UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

CICLO FORMATIVO Técnico en Administración de Sistemas Informáticos y Redes - CFGS CURSO 1

MÓDULO 0373 – LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 100 horas 3 horas/semana

Código	Nombre	Duración (centro)	Dual	Temporalización	RA's Asoc.
UP01	CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE MARCAS	9	0	10/09/2026 - 29/09/2026	RA1
UP02	LENGUAJES DE MARCAS: EN EDICIÓN DE TEXTOS (MARKDOWN) Y EN LA ADMINIS-TRACIÓN DE SISTEMAS (YAML)	8	0	01/10/2026 - 15/10/2026	RA1
UP03	XML	6	3	20/10/2026 - 29/10/2026	RA1
UP04	4.1 - VALIDACIÓN XML: DTD	10	0	03/11/2026 - 23/11/2026	RA4
UP05	4.2 VALIDACIÓN XML: XML SCHEMA - XSD	16	0	26/11/2026 - 19/01/2027	RA4
UP06	RECORRER UN XML - XPath	4	0	21/01/2027 - 28/01/2027	RA5

Código	Nombre	Duración (centro)	Dual	Temporalización	RA's Asoc.
UP07	TRANSFORMAR UN XML - XSLT	6	0	02/02/2027 - 11/02/2027	RA5
UP08	CONSULTAR UN XML - XQUERY	6	0	16/02/2027 - 25/02/2027	RA6
UP09	HTML - Hiper Text Markup Language + CSS - Hojas de Estilo en Cascada	20	5	02/02/2027 - 15/04/2027	RA2
UP10	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMA-CIÓN	6	0	20/04/2027 - 29/04/2027	RA7
		92	8	100	

UP01 – CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE MARCAS

1. Identificación - Código: UP01 – CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE MARCAS | Módulo: 0373

- Duración: 9

- Temporalización: 10/09/2026 - 29/09/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA1**: Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando fragmentos de código.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
>
> b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
>
> c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.

- Competencias
- Profesionales: 1, 3, 6, 7
- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

> - Clasificación y características comunes de los lenguajes de marcas. Ejemplos de lenguajes de marcas. Ejemplo de fichero XML
> - Origen del XML

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Lista de alumnos en distintos lenguajes de marcas.
- XML de mamíferos
- XML bien formado

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP02 – LENGUAJES DE MARCAS: EN EDICIÓN DE TEXTOS (MARKDOWN) Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS (YAML)

1. Identificación - Código: UP02 – LENGUAJES DE MARCAS: EN EDICIÓN DE TEXTOS (MARKDOWN) Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS (YAML) | Módulo: 0373

- Duración: 8

- Temporalización: 01/10/2026 - 15/10/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA1**: Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando fragmentos de código.

- Criterios de Evaluación:

> d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
>
> e) Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito general.

- Competencias

- Profesionales: 1, 3, 6, 7

- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

- Markdown – Introducción

- YAML . Introducción

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas (ABT). Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Documentación de prácticas en Markdown.

- YAML: Configuración de redes con NetPlan

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP03 – XML

1. Identificación - Código: UP03 – XML | Módulo: 0373

- Duración: 6

- Temporalización: 20/10/2026 - 29/10/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA1**: Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.

- Criterios de Evaluación:

> f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
>
> g) Se han identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
>
> h) Se han contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
>
> i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.

- Competencias

- Profesionales: 1, 3, 6, 7

- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

- XML. Documentos estructura. Bien Formado. Válido. Espacio de nombres

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Conversión de una tabla a XML

- XML bien formados

- Conversión de distintos tipos de texto a XML para posibilitar búsquedas

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP04 – 4.1 - VALIDACIÓN XML: DTD

1. Identificación - Código: UP4 – 4.1 - VALIDACIÓN XML: DTD | Módulo: 0373

- Duración: 11

- Temporalización: 03/11/2026 - 23/11/2026

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA4**: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
>
> b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
>
> c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
>
> d) Se han creado descripciones de documentos XML.
>
> e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
>
> f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
>
> g) Se han utilizado herramientas específicas.
>
> h) Se han documentado las descripciones.

- Competencias

- Profesionales: 4, 8, 11, 13

- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

- DTD – Validación de XML. Atributos, entidades, notaciones, secciones

- Problemas de las DTD

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Ejercicios de DTD basados en la creación de forma incremental de un fichero XML sobre una Inmobiliaria aumentando la complejidad sucesivamente, a la vez que se crea la DTD necesaria en cada paso que valide cada nueva ampliación del XML.

- Corrección de errores en DTD

- Elaboración de DTD para un catálogo de productos

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP05 – 4.2 VALIDACIÓN XML: XML SCHEMA - XSD.

1. Identificación - Código: UP05 – ENCAMINADORES (ROUTERS) – PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO | Módulo: 0373

- Duración: 15

- Temporalización: 26/11/2026 - 19/01/2027

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA4**: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
>
> b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
>
> c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
>
> d) Se han creado descripciones de documentos XML.
>
> e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
>
> f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
>
> g) Se han utilizado herramientas específicas.
>
> h) Se han documentado las descripciones.

- Competencias

- Profesionales: 4, 8, 11, 13

- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

- Introducción y justificación de XSD

- Características de XSD: tipos simples, facetas y restricciones, elementos complejos, indicadores de elementos, tipos de datos

- Ejemplos de patrones de diseño XSD

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- XSD a XML básicos

- Varios ejercicios de complejidad creciente de XML a XSD, desde XML a XSD elementos simples hasta el XSD de la Inmobiliaria usada con anterioridad.

- Varios ejercicios XSD simple, restricciones, complejo.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP06 – RECORRER UN XML - XPath

1. Identificación - Código: UP06 – RECORRER UN XML - XPath | Módulo: 0373

- Duración: 4

- Temporalización: 21/01/2027 - 28/01/2027

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA5**: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
>
> b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
>
> c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
>
> d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.

- Competencias

- Profesionales: 3, 5, 8, 13

- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

- Modelo de datos.

- Expresiones. Ejes. Nodo-comprobación. Predicados. Ejemplos aplicados

- Funciones integradas.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- XPATH – Partiendo de un amplio XML de una inmobiliaria, realizar varias consultas de recorrido del XPATH simple

- XPATH – Universidad. Similar al anterior pero con universidades.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP07 – TRANSFORMAR UN XML - XSLT

1. Identificación - Código: UP07 – TRANSFORMAR UN XML - XSLT | Módulo: 0373

- Duración: 6

- Temporalización: 02/02/2027 - 11/02/2027

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA5**: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

- Criterios de Evaluación:

> d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
>
> e) Se han creado especificaciones de conversión.
>
> f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de documentos XML.
>
> g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.

> h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.

- Competencias

- Profesionales: 3, 5, 8, 13

- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

- Lenguaje de transformación basado en hojas de estilo

- Elementos y Etiquetas XSLT: raíz, salida, plantillas, elementos, atributos, nodos de texto. Filtrado de valores. Instrucciones de control. Condicionales. Variables. Parámetros

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- 10 ejercicios de transformación del xml de inmobiliaria empleado con anterioridad

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP08 – CONSULTAR UN XML - XQUERY

1. Identificación - Código: UP08 – CONSULTAR UN XML - XQUERY| Módulo: 0373

- Duración: 3

- Temporalización: 16/02/2027 - 25/02/2027

2. Fundamentación

- Resultado de Aprendizaje:

- RA6 .

3. Organización Contenidos

- XQUERY – Consultas FLWOR

- Estructura de las consultas. Opciones at / in

- Condicionales en FLWOR. Uso de {}. Conversión de tipos. Cuantificadores. Operadores.

- Funciones predefinidas y funciones definidas por el usuario

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Consultas Xquery propuestas para su prueba y corrección.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP09 – HTML - Hiper Text Markup Language + CSS - Hojas de Estilo en Cascada

1. Identificación - Código: UP09 – HTML - Hiper Text Markup Language + CSS - Hojas de Estilo en Cascada | Módulo: 0373

- Duración: 24

- Temporalización: 02/02/2027 - 15/04/2027

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA2**: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web, analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.

- Criterios de Evaluación:

> a) a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y sus diferentes versiones.
>
> b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML y se han identificado las secciones que lo componen.
>
> c) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del lenguaje HTML.
>
> d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
>
> e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
>
> f) Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web.
>
> g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
>
> h) Se han aplicado hojas de estilo.

- Competencias

- Profesionales: 3, 11, 12

- Ocupación: 16, 18

3. Organización Contenidos

> - Introducción al HTML. HTML5 y XHTML.
>
> - HTML5: Etiquetas semánticas. Elementos. Listas. Formularios. Elementos contenedores. Audio y vídeo. Formularios.
>
> - Dentro del elemento HEAD
>
> - CSS. Modelo de caja. Selectores. Clases. Identificadores. Pseudo-clases. Pseudo-elementos.
>
> - Z-Index. Diseño y posicionamiento de elementos. Propiedad display.
>
> - Unidades de medida. Diseño adaptativo y responsive (receptivo)

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.

- Alojamiento web.

- Sitio web adaptativo/responsivo

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VS Codium, Phoenix Code.

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Registro en alojamiento web gratuito con PHP.

- Entendiento las tablas y sus atributos con CSS

- Estructura semántica mínima de un web-site con cinco páginas. Documentación y estructura del website

- Formulario funcional con PHP basado en una plantilla proporcionada.

- Valoración de website propio y del resto del grupo según rúbrica.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP10 – SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. Identificación - Código: UP10 – SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Módulo: 0373

- Duración: 6

- Temporalización: 20/04/2027 - 29/04/2027

2. Fundamentación (RD 1629/2009, de 30 de octubre)

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA7**: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.

- Criterios de Evaluación:

> a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
>
> b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
>
> c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
>
> d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
>
> e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
>
> f) Se han generado informes.
>
> g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
>
> h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a diversos sistemas.
>
> i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
>
> j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.

- Competencias

- Profesionales: 3, 4, 12, 13, 14

- Ocupación: 17,18

3. Organización Contenidos

- Sistemas de Gestión Empresarial (SGE): plan de recursos empresariales (ERP) sobre todos las áreas de una empresa, incluyendo relación con el cliente (CRM).

- ERP en la nube: SaaS

- Implantación, adaptación y administración de un ERP: ODOO

- Importación, gestión y exportación de información: CSV, XML, Bases de datos

- Minería de datos.

- Procesamiento en línea analítico OLAP. Ejemplo con Iberdrola.

- Dashboard y Scorecard: Bussines Intelligence e Informes.

- Seguridad en los SGE

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Investigación en línea. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, VirtualBox, ODOO

4. Evaluación y adaptación Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Investigación sobre Big Data.

- Investigación sbore ERP más usados en empresa

- Documentación de los pasos seguido en minería de datos para la obtención de modelos y patrones y su apliación en toma de decisiones.

- Instalación de ODOO Community edition en máquina virtual/Docker. Adaptación y gestión de usuarios por niveles. Importación y exportación de información. Instalación de módulos. Creación de informes en PDF. Docmentación del proceso completo.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.